

Cursores en SQL Server

1. ¿Qué son los cursores?

Un **cursor** en SQL Server es un objeto de base de datos que permite procesar los resultados de una consulta **fila por fila** (o en pequeños bloques), en lugar de trabajar con el conjunto completo de datos de una sola vez (enfoque *set-based*).

SQL está diseñado para operaciones basadas en conjuntos, pero los cursores extienden los conjuntos de resultados permitiendo:

- Posicionarse en filas específicas.
- Recuperar una fila o bloque de filas.
- Realizar modificaciones en la fila actual.
- Controlar la visibilidad de cambios realizados por otros usuarios.

Los cursores son útiles cuando se necesita lógica procedural (iterativa) sobre los datos.

SQL trabaja naturalmente sobre **conjuntos**. Los cursores rompen ese modelo para trabajar de forma **procedural**, fila a fila.

2. ¿En qué casos se pueden usar?

Usos recomendados (casos válidos):

- Scripts de mantenimiento o administración (ej.: backup de múltiples bases de datos).
- Procesos complejos donde se requiere lógica condicional por fila (envío de emails, cálculos secuenciales, llamadas a procedimientos por registro).
- Migraciones de datos o transformaciones que no se pueden resolver fácilmente con operaciones basadas en conjuntos de datos.
- Reportes o procesos donde se necesita procesar fila por fila y actualizar según condiciones dinámicas.

Evitar en:

- Operaciones transaccionales de alto volumen o consultas frecuentes en producción.
- Cualquier cosa que se pueda resolver con JOIN, UPDATE/DELETE con subconsultas, etc.

3. Ventajas y Desventajas

Ventajas:

- Facilita el procesamiento fila por fila con lógica compleja (IF, WHILE, llamadas a SP, etc.).
- Permite actualizaciones basadas en la fila actual.
- Útil en scripts administrativos.

Desventajas (principales):

- **Bajo rendimiento:** Procesamiento fila por fila en lugar de conjunto de filas. Consume más CPU, memoria y I/O.
- Bloqueos prolongados (dependiendo del tipo).
- Mayor consumo de recursos.
- Código más complejo y difícil de mantener.
- Generalmente mucho más lento que alternativas set-based.

Regla general: Si el problema se puede resolver con un JOIN, GROUP BY o una función de ventana, se usa eso. Los cursores son más lentos y consumen más recursos. Cursor como último recurso.

4. Sintaxis: Estructura básica

```
-- 1. Declaración de variables
DECLARE @Variable1 TipoDato,
        @Variable2 TipoDato;

-- 2. Declaración del Cursor
DECLARE NombreCursor CURSOR
FOR
    SELECT Columna1, Columna2
    FROM Tabla
    WHERE Condicion

-- 3. Abrir el Cursor
OPEN NombreCursor;

-- 4. Obtener la primera fila
FETCH NEXT FROM NombreCursor INTO @Variable1, @Variable2;

-- 5. Procesar mientras haya filas
WHILE @@FETCH_STATUS = 0
BEGIN
    -- Lógica aquí (IF, cálculos, UPDATE, EXEC SP, etc.)

    -- Obtener siguiente fila
    FETCH NEXT FROM NombreCursor INTO @Variable1, @Variable2;
END

-- 6. Cerrar y liberar
CLOSE NombreCursor;
DEALLOCATE NombreCursor;
```